

AI를 활용한 주식담보대출 심사

심사 AI의 역할

정형 데이터 자동 수집

산업·기업 리서치 보조

심사보고서 초안 도출



심사역은 판단에 집중

1. 심사업무의 본질과 규제

- 업무범위: 인수금융·지분투자·메자닌·신용대출·인프라·부동산·주식담보대출 등 (기업금융, 대체투자 위주, 개인대출 제외)
- 인간의 판단 필수: 개별성과 복잡성으로 AI의 완전 대체 곤란
- 설명 의무: 대출 거절 사유와 논리적 근거 제시 필요
→ 블랙박스형 AI 한계 (골드만삭스/애플카드, 국내 사례)
- 고영향 인공지능 영역으로서 검·인증 및 고지 의무 강화 추세

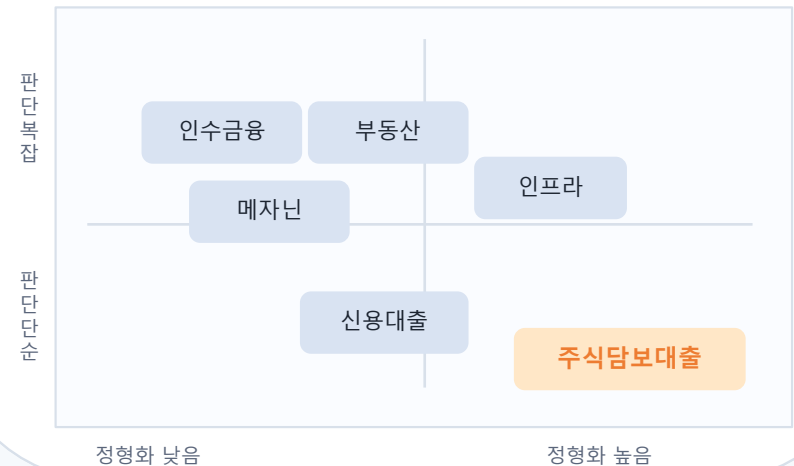
핵심 메시지

AI는 “대체제”가 아니라 설명 가능성과 통제 가능성을 갖춘 “심사 Copilot”로 설계되어야 함

2. 주식담보대출 자동화 타당성

- 심사유형 중 평가 항목과 방법의 정형화 수준이 가장 높음
- 정형 데이터는 API·로직 자동화에 적합, 비정형 판단은 AI 보조 활용(Copilot)
- 효율 개선: 자료 수집·보고서 작성 시간 단축 기대

심사유형별 정형화 수준(정성 비교)



주식담보대출 프로세스 분해 (자동화 영역)

Workflow Mapping

심사보고서 샘플

1 투자개요								
(단위: 억원, %)								
차주	신청금액	담보주식	대출비율	담보유가(비율)	대출기간	금리	거래구분	자금용도

2 리스크 분석					
1) 대상회사 안정성					
[주요 재무지표(연결)]					
(단위: 억원, %, 회)					
구분	'21.12	'22.12	'23.12	'24.12	'25.12
2) 담보주식 안정성					
[담보주식 최근 12개월('25.1.14~'26.1.13) 평균 거래량/거래대금]					
(단위: 주, 억원)					
구분	거래량(주식 수)		거래대금(억원)		
[반대매매 장내매각시 소요개월 추정]					
(단위: 주, 개월)					
[대주주 보유주식 및 주식담보 대출 현황]					
(단위: 주, 억원)					
구분	종 보유수량	납세/대출 담보 제공	대출관련		
[본건 담보제공주식수별 추가 하락 Buffer]					
(단위: 억원, %, 주)					
구분	담보가액(억원)	추가(원)	담보제공주식수	비고	
3) 차주 안정성					

3 종합의견	



프로세스별 역할 구분

No.	단계	주요 내용	처리 방식(계획)
1	개요	차주 정보, 대출 조건 등	입력변수
2	대상회사 안정성	재무제표, 산업·기업분석	DART API + 외부 리서치 RAG + 심사역 필터링
3	담보주식 안정성	거래량, 거래대금, 대주주 대출현황	KRX·DART API + 정의된 로직에 따라 분석
4	차주 안정성	차주 정성평가	심사역 직접 입력
5	종합의견	최종 승인/거절 판단	심사역 직접 작성

도입 대안 비교

기업 엔터프라이즈 모델	내부망 구축형 (On-Premise) LLM	외부망 LLM 활용
방식 외부 기업용 모델에 당사 심사데이터 학습 장점 • 모델 성능 우수 • 학습 최적화 가능 한계 • 막대한 구축·유지 비용 • 블랙박스 이슈 발생 비고 진행 불가	방식 당사 내부망에 폐쇄형 LLM 구축 (현재 도입 중) 장점 • 보안 우수 • 출력값 통제 용이(API 구축완료) 한계 • 외부 리서치 불가 • 추론 모델 성능 낮음 • 모델에 심사기능 학습 불가 비고 정형 데이터 처리 및 양식 작성용	방식 외부망에서 상용 LLM 활용 장점 • 외부 리서치 기능 강력 • 추론 성능 우수 한계 • API 불안정 • 프롬프트별 결과물 변동성 높음 • 환각발생 가능 비고 RAG 결합 리서치 활용

도입방향 | 내부망의 통제성과 외부망의 리서치 역량을 결합하고, RAG 방식으로 설명 가능한 AI를 구현

주식담보대출 AI 개발 3단계 (Hybrid 로드맵)

Execution Roadmap

전략: On-Premise LLM과 RAG의 병행 개발



결론: 정형 데이터는 규칙 기반으로 통제하고, 비정형 정보는 RAG로 설명 가능성을 확보한 뒤 내부망 LLM으로 문서화